

ReDataX: система принятия решений

Васильев Егор

Содержание

1	Введение	2
2	Цель	2
3	Бизнес-применимость	3
4	Границы системы	3
5	Что нам нужно от модели?	4
6	Основные определения	4
7	Постановка прогнозной задачи	7
7.1	Классификационная задача	7
7.2	Задача оценки амплитуды убытка	8
7.3	Задача с барьером (hurdle)	8
8	Задача принятия решений	8
9	Моделирование экономики вмешательства	9
9.1	Валовая защищенная стоимость	9
9.2	Стоимость вмешательства	9
9.3	Чистая защищенная стоимость	10
9.4	Безубыточная стоимость действия	10
9.5	Коэффициент выгоды-затрат	10
10	Набор политик	11
10.1	P0 — Бездействие	11
10.2	P1 — Бюджет по вероятности	11
10.3	P2 — Прямая экономическая политика	11
10.4	P3 — Барьерная экономическая политика	11
10.5	P4 — Эталонный верхний предел (Oracle)	11

1 Введение

На сегодняшний день финансовые платформы, будь то криптовалютные биржи, брокеры или платежные системы, все чаще сталкиваются с необходимостью управления рисками в режиме реального времени. Одним из наиболее сложных и затратных видов риска является неблагоприятный отбор (adverse selection), возникающий в моменты, когда платформа временно принимает на себя рыночную экспозицию по клиентским сделкам до их полного хеджирования или перекрытия. Как раз в этот промежуток времени, движение цены может привести к убыткам.

В классической рыночной микроструктуре эта проблема связана с тем, что часть потока заявок может нести информацию о будущем движении цены. Если некоторая платформа исполняет такой поток по текущей цене, то после сделки цена может измениться в неблагоприятную сторону. В результате возникает убыток, который не всегда можно заранее увидеть по самой сделке. Похожая логика лежит и в моделях, где поток заявок постепенно раскрывает скрытую информацию рынку.

На первый взгляд, естественное решение — прогнозировать цену на малых временных масштабах. Однако формирование цены представляет собой случайный процесс, а ее предсказание даже на малых временах — очень нетривиальная задача, усложненная большим количеством параметров: шум велик, полезный сигнал слабый, а даже хорошая метрика прогноза не гарантирует положительного экономического результата. Поэтому в настоящем проекте предлагается посмотреть на проблему с точки зрения статистической физики, где сложные системы (ЧТО).

Проект ReDataX предлагает рассмотреть рыночный поток, как непрерывную среду, а состояние через эффективные признаки, вычисленные на различных временных масштабах. В статфизике это называется переход от микроскопического описания к макроскопическому, сохраняя при этом существенную информацию о скрытых процессах. Идея применить такой подход возникла из соображений преобразования Каданова — алгоритма укрупнения масштаба, который лежит в основе ренормгруппового подхода. Применительно к настоящей работе это означает построение градации признаков на разных временных окнах, тем самым фиксируя эффекты, сформированные группой переменных, которые не видны на одном фиксированном масштабе. Завершающим этапом станет проверка, можно ли на основе этих данных разработать и построить политику вмешательства со стороны платформы.

Основная гипотеза проекта заключается в следующем: если рыночная активность описывается набором признаков Ω , отражающих дисбаланс агрессивных покупок и продаж на разных временных масштабах, то этот набор может содержать информацию о будущем неблагоприятном движении. Причем важно смотреть не только на один фиксированный масштаб, а на систему масштабов. Идея предположения возникла из подхода ренормализационной группы, широко применяемой в теории критического поведения, стохастической динамике, теории турбулентности, а также во многих задачах статистической физики (см. например [1]).

Для проверки гипотезы используются публичные данные агрегированных сделок Binance aggTrades для пар BTCUSDT и ETHUSDT.

2 Цель

Основная цель ReDataX — построить протокол оценки рыночного потока с точки зрения неблагоприятного отбора и проверить, можно ли на его основе принимать решения о вмешательстве.

Во-первых, нужно проверить, дает ли многомасштабное описание потока дополнительную информацию по сравнению с одним фиксированным масштабом. Полезная информация может быть видна как на малых временах, так и на более длинных. Поэтому вместо одного окна рассматривается набор временных масштабов.

Во-вторых, нужно проверить, помогает ли учет связи между рынками. BTCUSDT и ETHUSDT не существуют отдельно: у них есть общий долларový эквивалент, они реагируют на похожие рыночные события, а связь между ними прослеживается через курс ETHBTC. Поэтому естественно проверить, становится ли модель лучше, если она видит не только локальное состояние одного из них, но и отслеживает состояние соседнего.

В-третьих, если верна основная гипотеза и прогнозный сигнал действительно есть, нужно понять, можно ли превратить его в решение. Для этого модель должна уметь помогать выбрать сделки, по которым вмешательство оправдано.

Финальная цель ReDataX - предложить конкретную политику вмешательства, учитывающую множество параметров состояния рынка.

3 Бизнес-применимость

Финансовая платформа при обработке сделки может поступить двумя способами: захеджировать позицию и сразу вывести риск на внешний рынок, заплатив за это комиссию, или же временно взять риск на себя, продав клиенту актив из собственного запаса. При этом, пока позиция не защищена (экспозиция открыта), возникает две ситуации, в которых нужно искать равновесие: если платформа продала клиенту актив, а затем цена выросла, то она продала слишком дешево относительно будущей цены, если же платформа купила актив у клиента, а затем цена упала, то она купила слишком дорого. Последняя как раз и называется неблагоприятным отбором.

В настоящей работе под вмешательством понимается множество действий, способствующих снижению риска. Это может быть немедленное хеджирование, изменение маршрутизации сделки, временная корректировка спреда, снижение инвентарной экспозиции или другой способ контроля риска. Примечательно, что вмешательство - универсальный объект: какое конкретно действие для снижения риска будет производиться нас не интересует, далее будет удобно воспринимать его, как операцию, уменьшающую риск за определенную стоимость.

Важно подчеркнуть, что проект не претендует на воспроизведение внутреннего алгоритма какого-либо финансового учреждения. Реальные параметры хеджирования, маршрутизации и работы с клиентским потоком скрыты. ReDataX — это исследовательский проект, вдохновленный принципами работы Revolut.

4 Границы системы

В качестве тестового набора данных используются публичные агрегированные сделки Vinapse для двух пар: BTCUSDT и ETHUSDT. Они не содержат и не могут содержать информацию, которая известна только банку, брокеру или платежной платформе: реальные клиентские потоки конкретного учреждения, типы клиентов, текущий инвентарь платформы, стратегию интернализации, точные решения о хеджировании, качество исполнения, логику маршрутизации, реакцию клиентов на изменение цены, реальные комиссии, спреды и затраты исполнения. Отсюда важная оговорка: все денежные значения в работе, например, защищенная стоимость или чистая ценность политики, не являются реальной прибылью какой-либо организации. Это

оценка того, какую потенциальную ценность можно было бы защитить при определенных сценариях.

5 Что нам нужно от модели?

Результатом анализа является решение, принимаемое в момент времени t_i . Событие i будем называть *наблюдением*, произошедшим в момент t_i . Для каждого наблюдения строится вектор признаков

$$x_i = x(t_i),$$

используя только ту информацию, которая была доступна в момент принятия решения или раньше. Вектор признаков может включать количество сделок, средний размер сделки, дисбаланс агрессивных покупок и продаж, признаки на разных временных масштабах, синхронные признаки соседнего рынка и другие величины. Главное требование — признаки не должны использовать будущую информацию.

В версии 1.0 процесс принятия решений оценивается с фиксированным шагом 10 секунд. Это значит, что модель не обязана принимать решение на каждой отдельной сделке. Она оценивает состояние потока в дискретные моменты времени. В будущих версиях ReDataX предполагается, что эта величина может стать динамической.

Горизонтом прогнозирования H будем называть длину промежутка, на котором оценивается будущий риск. Если решение принимается в момент t_i , то результат проверяется в момент $t_i + H$. В проекте итоговый выбранный горизонт равен 600 секундам. Более короткие горизонты проверялись отдельно, но итоговая экономическая политика была зафиксирована именно на 600 секундах до просмотра финального отрезка.

6 Основные определения

Для различных сценариев вводятся общие параметры: уровень интернализации ρ_{int} — доля номинала, которую платформа условно оставляет на себе, эффективность смягчения ρ_{mit} — доля неблагоприятной экспозиции, которую вмешательство способно предотвратить, стоимость вмешательства c_{act} — издержка действия, безубыточный маркаут m_{BE} — минимальное неблагоприятное движение, при котором вмешательство покрывает свою стоимость; максимальная доля вовлеченного номинала B — ограничение на долю оборота, к которой можно применить вмешательство. В версии 1.0 используются следующие значения:

$$\rho_{\text{int}} = 0.25, \quad \rho_{\text{mit}} = 0.50, \quad c_{\text{act}} = 0.50 \text{ б.п.}, \quad m_{\text{BE}} = 4.00 \text{ б.п.}, \quad B = 10\%.$$

Эти параметры зафиксированы на протяжении всего моделирования. Поясним эти определения подробнее.

Определение 6.1. *Маркаут* наблюдения i на горизонте H будем называть изменение цены между моментом принятия решения t_i и будущим моментом $t_i + H$, выраженное в базисных пунктах. Обозначается $M_i(H)$.

Маркаут измеряет, на сколько цена изменилась между моментом принятия решения и некоторым будущим моментом времени. Формально, это разница между будущей ценой и текущей. Логично договориться, что положительные значения маркаута соответствуют убытку для платформы, отрицательные — прибыли, ведь если цена растет, платформа зарабатывает, и маркаут отрицательный. Самое примечательное,

что в таком случае риск является монотонно возрастающей функцией от $M_i(H)$. Точная реализация знакового маркаута указана в `docs/ml/targets.md`.

Так как ответ модели предполагает только два варианта, естественно в качестве метрики величину ввести

Определение 6.2. *Событием неблагоприятного отбора на горизонте H называется событие*

$$Y_i(H) = \mathbb{1}\{M_i(H) > 0\}, \quad (1)$$

где $\mathbb{1}(\cdot)$ — индикаторная функция.

Если будущий маркаут положителен, наблюдение считается неблагоприятным, в противном случае событие не произошло. Это означает, что даже самое незначительное неблагоприятное ценовое движение считается событием. Такая логика используется классификационными моделями М0–М3, которые учатся предсказывать вероятность неблагоприятного движения.

Однако не все движения одинаково важны. За каждое вмешательство (например, хеджирование) взимается комиссия, и если движение слишком маленькое, стоимость вмешательства может обойтись дороже спасенного убытка. Учесть этот момент можно введением порога, после которого вмешательство разрешено:

$$Y_i^{\text{BE}}(H) = \mathbb{1}\{M_i(H) > m_{\text{BE}}\}, \quad (2)$$

где m_{BE} — безубыточный маркаут. В настоящей работе m_{BE} — постоянная величина, однако существует предположение, что можно рассматривать её как динамическую. Этот вопрос на данный момент остается открытым.

Для бинарных моделей М0–М3 движение на 1 базисный пункт и на 100 базисных пунктов не различимо, хотя с точки зрения убытков это разные ситуации. В таком случае, необходимо научиться различать эти ситуации, например, отсекая маркаут снизу: если цена выросла или осталась на месте ($M_i \leq 0$) заменяем его на ноль, если же цена упала, мы оставляем значение маркаута как есть.

Определение 6.3. *Амплитудой убытка неблагоприятного маркаута на горизонте прогнозирования H будем называть величину*

$$S_i(H) = \max(M_i(H), 0). \quad (3)$$

Введение амплитуды позволяет разбить комплексную задачу прогнозирования две независимые: оценку вероятности неблагоприятного события и ожидаемую величину убытка, при условии, что событие произошло

$$\mathbb{P}(Y_i = 1 \mid x_i) \quad \mathbb{E}[S_i \mid Y_i = 1, x_i] \quad (4)$$

Тогда ожидаемый убыток от сделки, по определению математического ожидания:

$$\mathbb{E}[S_i \mid x_i] = \mathbb{P}(Y_i = 1 \mid x_i) \times \mathbb{E}[S_i \mid Y_i = 1, x_i]. \quad (5)$$

На такой логике основаны все модели, представленные в проекте. Например, модель М4 предсказывает $\mathbb{E}[S_i \mid x_i]$ напрямую, а М5 (hurdle model) предсказывает вероятность и величину риска по отдельности.

Определение 6.4. *Токсичным¹ потоком будем называть поток наблюдений, после которого цена с высокой вероятностью уходит против платформы. Наблюдение i называется токсичным, если соответствующий ему будущий маркаут положителен: $M_i(H) > 0$, иными словами, модель должна помнить только плохое.*

¹Термин "токсичный" не является общепринятым и в настоящей работе используется лишь для обозначения определенной ситуации.

Например, клиент хочет произвести крупную сделку, однако проводить платеж одной транзакцией означает приобрести валюту по фиксированному курсу. Клиент может разбить крупную сделку на множество мелких заявок, чтобы скрыть свои намерения, и в результате обрушить цену сразу после того, как маркет-мейкер исполнил его заявки по хорошей цене. При этом для определения токсичности важен сам факт существования направления движения, а не его масштаб.

Определение 6.5. *Уровнем интернализации ρ_{int} называется доля объема открытых позиций или сделок, которую платформа оставляет на собственном балансе.*

$$\rho_{int} \in [0, 1] \quad (6)$$

Настоящая версия ReDataX использует $\rho_{int} = 0.25$.

Определение 6.6. *Эффективностью смягчения ρ_{mit} называется доля неблагоприятной экспозиции, предотвращаемая вмешательством.*

$$\rho_{mit} \in [0, 1] \quad (7)$$

Настоящая версия ReDataX использует $\rho_{mit} = 0.50$.

Определение 6.7. *Стоимостью действия c_{act} будем называть издержку вмешательства в базисных пунктах от вовлеченного номинала.*

Настоящая версия ReDataX использует $c_{act} = 0.50$ б.п.

Как уже упоминалось, каждое вмешательство имеет свою цену. Это могут быть комиссии биржи, спреда, операционные издержки или влияние на рынок - все это для нас означает действие, имеющее стоимость. Например, если $c_{act} = 0.50$ б.п., то вмешательство в сделку на \$100,000 стоит \$5.

Важно понимать, что c_{act} — это упрощение. В реальной жизни стоимость вмешательства зависит от множества факторов: ликвидности рынка, времени суток, размера сделки и алгоритма исполнения. Это планируется учесть при дальнейшем исследовании.

Заметим, что в таком случае, маркаут безубыточен:

$$m_{BE} = \frac{c_{act}}{\rho_{mit}} = \frac{0.50}{0.50} = 1.00 \text{ б.п.}$$

Определение 6.8. *Вовлеченным номиналом называется доля общего номинала, к которой политика применяет вмешательство:*

$$f_{act} = \frac{\sum_i a_i N_i}{\sum_i N_i},$$

где $a_i \in \{0, 1\}$ — решение политики, N_i — номинал наблюдения i .

Настоящая версия ReDataX использует ограничение $f_{act} \leq B$, с $B = 10\%$.

Каждое i -ое наблюдение имеет свой номинал N_i — объем сделки в денежном выражении. Например, если клиент покупает 1 BTC по \$50,000, то $N_i = \$50,000$. Политика вмешательства принимает для каждого наблюдения решение:

$$a_i = \begin{cases} 1, & \text{мы вмешиваемся в эту сделку (например, хеджируем ее),} \\ 0, & \text{мы не вмешиваемся.} \end{cases}$$

Очевидно, что вмешиваться во все сделки — это слишком дорого и рискованно. Отсюда и возникает бюджетное ограничение: политика может покрыть вмешательством только определенную долю от общего номинала. Эта доля и называется вовлеченным номиналом. Ограничение $f_{act} \leq B$ означает, что на хеджирование можно потратить не более чем 10% от всего оборота. Задача политики — выбрать, в какие именно 10% сделок вмешаться, чтобы получить максимальный эффект.

Определение 6.9. Пусть L_i — убыток, который возникает, если вмешательства не происходит:

$$L_i = N_i \rho_{int} \frac{S_i}{10^4}.$$

Тогда *коэффициентом захвата экспозиции* называется доля потенциального убытка, которая захватывается вмешательством:

$$C = \frac{\sum_i a_i L_i}{\sum_i L_i}, \quad (8)$$

где $a_i \in \{0, 1\}$ — решение политики, N_i — номинал наблюдения i .

Бюджетное ограничение само по себе ничего не говорит о качестве политики. Можно потратить 10% бюджета на случайные сделки, а можно — на те, где риск наибольший, поэтому необходимо понимать эффективность такого выбора. Например, если $C = 30\%$, это означает, что, потратив 10% бюджета, мы предотвратили 30% всех возможных убытков.

Таким образом, у нас на руках две метрики — это f_{act} (доля бюджета, потраченная на вмешательство) и C (доля убытка, захваченная этими вмешательствами). Введем

Определение 6.10 (Концентрация риска). Концентрацией риска называется отношение захваченной экспозиции к доле вовлеченного номинала:

$$R = \frac{C}{f_{act}}.$$

есть параметр, описывающий, насколько эффективно политика использует бюджет. Если $R > 1$, политика захватывает большую долю убытка, чем ее доля бюджета; при $R = 1$ это случайный выбор; а $R < 1$ означает, что случайный выбор эффективнее.

7 Постановка прогнозной задачи

На данном этапе определены все основные понятия: маркаут, токсичность, экспозиция и бюджетные ограничения, а значит можно перейти к построению моделей, которые предсказывают риск на основе текущего рыночного состояния.

7.1 Классификационная задача

Первая группа моделей (M0–M3) решает задачу бинарной классификации. Они оценивают вероятность того, что в будущем произойдет неблагоприятное событие:

$$p_i(H) \equiv \mathbb{P}(Y_i(H) = 1 \mid x_i).$$

Здесь $Y_i = 1$ означает, что маркаут положителен (цена двинулась против платформы), а x_i — это вектор признаков, описывающих состояние рынка в момент t_i .

Модель выдает вероятность p_i , после чего все сделки сортируются по убыванию p_i . Вмешательство применяется к сделкам, имеющим большую вероятность, до тех пор, пока не будет исчерпан бюджет. В таком случае основной метрикой является средняя точность (Average Precision, AP). С её помощью можно сказать, насколько хорошо модель помещает токсичные сделки выше нетоксичных. Чем выше AP, тем больше убытка платформа сможет захватить при заданном бюджете.

7.2 Задача оценки амплитуды убытка

По мере достижения положительных результатов классификационными моделями, на следующем этапе необходимо знать величину убытка, который мы получаем с предсказанной вероятностью. Таким образом, модель M4 должна уметь оценивать положительный будущий неблагоприятный маркаут:

$$\hat{S}_i^{\text{direct}}(H) \approx \mathbb{E}[S_i(H) \mid x_i].$$

Это регрессионная модель, которая учится предсказывать S_i как непрерывную величину в базисных пунктах. Такой подход удобен тем, что если модель предсказывает $\hat{S}_i = 12.5$ bps, это означает, что ожидаемый убыток по сделке составляет 12.5 базисных пунктов. Очевидно, за простоту приходится платить: M4 не различает ситуацию с высокой вероятностью и маленьким убытком и наоборот — для неё эти случаи одинаковы, и мы теряем информацию о сделках.

7.3 Задача с барьером (hurdle)

Ограничение M4 можно устранить, если вычислять отдельно вероятность того, что убыток вообще произойдет:

$$p_i(H) = \Pr(S_i(H) > 0 \mid x_i),$$

и ожидаемую величину убытка при условии, что он произошёл:

$$\mu_i(H) = \mathbb{E}[S_i(H) \mid S_i(H) > 0, x_i].$$

Это и есть основная логика модели M5, а ожидаемый маркаут вычисляется как произведение этих двух компонент:

$$\hat{S}_i^{\text{hurdle}}(H) = p_i(H) \cdot \mu_i(H).$$

По сравнению с предыдущей моделью, где $\hat{S}_i$ сравнивался с порогом c_{act} , в M5 появляется двухуровневая система принятия решений — вероятность события и величина серьезности, которые делают модель устойчивее.

8 Задача принятия решений

Прогнозный показатель сам по себе не является политикой вмешательства. Модели лишь дают вероятности тех или иных событий. Уровень принятия решений отображает выходы моделей в действие:

$$a_i = \pi(x_i, \hat{p}_i, \hat{\mu}_i; \theta),$$

где π — политика, θ содержит пороговые значения политики и параметры бюджета, $a_i = 1$ означает, что наблюдение отобрано для вмешательства.

При этом нужно помнить, что политика должна удовлетворять ограничению по номиналу:

$$\frac{\sum_i a_i N_i}{\sum_i N_i} \leq B.$$

Политика оценивается по экономической ценности (сколько платформа сэкономила или заработала), захвату экспозиции (доля предотвращенных убытков), использованию капитала (насколько эффективно потрачен бюджет), устойчивости (стабильно ли предсказание) и статистической неопределенности (насколько мы уверены в результатах).

9 Моделирование экономики вмешательства

Бизнесу интересны не только прогнозы моделей и политики принятия решений, поэтому необходимо уметь пересчитывать маркауты и вероятности в конкретные цифры.

9.1 Валовая защищенная стоимость

Для каждого наблюдения i , в которое произошло вмешательство ($a_i = 1$), рассчитывается валовая защищенная стоимость:

$$G_i = a_i N_i \rho_{\text{int}} \rho_{\text{mit}} \frac{S_i(H)}{10^4}.$$

Здесь $a_i \in \{0, 1\}$ — решение о вмешательстве, N_i — номинал сделки, $\rho_{\text{int}} = 25\%$ — доля сделок, которые платформа интернализует, $\rho_{\text{mit}} = 50\%$ — доля убытка, которую предотвращает вмешательство, S_i — амплитуда убытка. Например, если мы вмешались в сделку на \$100,000, неблагоприятное движение составило 50 bps, а интернализация и эффективность равны 25% и 50%, то:

$$G_i = 1 \times 100,000 \times 0.25 \times 0.50 \times \frac{50}{10,000} = \$62.50.$$

Без вмешательства платформа потеряла бы \$125. Благодаря хеджу мы спасли \$62.50. В конечном итоге общая валовая защищенная стоимость за весь период очевидно:

$$G = \sum_i G_i.$$

9.2 Стоимость вмешательства

Аналогичным образом моделируется стоимость вмешательства как фиксированная доля от номинала сделки:

$$K_i = a_i N_i \frac{c_{\text{act}}}{10^4}.$$

Тогда, например, для сделки на \$100,000 стоимость вмешательства составляет:

$$K_i = 100,000 \times \frac{0.50}{10,000} = \$5.00.$$

Естественно общая стоимость всех вмешательств:

$$K = \sum_i K_i.$$

9.3 Чистая защищенная стоимость

Чистая защищенная стоимость — это разница между спасенным убытком и затратами на вмешательство:

$$V = G - K.$$

Если $V > 0$, политика приносит прибыль; если $V < 0$, она убыточна. В предложенном в разделах 9.1 и 9.2 примере:

$$V = \$62.50 - \$5.00 = \$57.50.$$

Чтобы сравнивать результаты на разных рынках и выборках, удобно нормировать чистую защищенную стоимость на \$1 млн оборота:

$$V_{\$1M} = \frac{V}{\sum_i N_i} \times 10^6.$$

Этот показатель показывает, сколько прибыли приносит политика на каждый миллион долларов оборота.

9.4 Безубыточная стоимость действия

Полезно знать, насколько политика устойчива к изменениям затрат. Безубыточная стоимость действия — это стоимость вмешательства, при которой чистая стоимость становится нулевой:

$$c_{BE} = \frac{G}{\sum_i a_i N_i} \times 10^4.$$

Если текущая стоимость c_{act} ниже c_{BE} , политика прибыльна. Запас прочности:

$$h_c = c_{BE} - c_{act}.$$

Чем больше h_c , тем устойчивее политика к росту затрат. Например, если $c_{BE} = 4.25$ bps, а $c_{act} = 0.50$ bps, то $h_c = 3.75$ bps — стоимость может вырасти в 8.5 раз, и политика все равно останется прибыльной.

9.5 Коэффициент выгоды-затрат

Стандартным образом определяется коэффициент выгоды-затрат:

$$BCR = \frac{G}{K}, \quad K > 0.$$

Он показывает, сколько долларов выгоды получается на каждый доллар, потраченный на вмешательство.

Значение $BCR > 1$ означает, что политика приносит положительную экономическую ценность в рамках выбранных сценарных предположений. Каждый вложенный доллар возвращается с прибылью. Чем выше BCR , тем эффективнее политика.

10 Набор политик

В исследовании оцениваются пять типов политик.

10.1 P0 — Бездействие

P0 не вмешивается ни в одно наблюдение:

$$a_i = 0 \quad \forall i.$$

Это нулевая точка отсчета, относительно которой сравниваются остальные политики.

10.2 P1 — Бюджет по вероятности

Эта политика использует классификационные модели M0–M3. Для каждой сделки мы рассчитываем вероятность неблагоприятного события p_i . Затем мы сортируем все сделки по убыванию p_i и вмешиваемся в те, которые находятся в топе, пока не исчерпаем бюджет B . Таким образом, мы тратим бюджет только на те сделки, которые с наибольшей вероятностью принесут убыток.

10.3 P2 — Прямая экономическая политика

Вместо вероятности оценивается величина ожидаемого убытка от модели M4: $\hat{S}_i^{direct}$. Мы сортируем сделки по убыванию $\hat{S}_i^{direct}$ и берем топ- $B\%$. Таким образом, мы тратим бюджет на сделки с наибольшим ожидаемым убытком.

10.4 P3 — Барьерная экономическая политика

Действия отбираются с использованием вероятности и серьезности по отдельности от M5. При этом существует два режима: ранжирование по $p_i \cdot \mu_i$ или вмешательство только при условии $p_i > p_{threshold}$ и $\mu_i > \mu_{threshold}$, что дает возможность отфильтровать сделки.

10.5 P4 — Эталонный верхний предел (Oracle)

Это идеализированная политика, которая использует реализованную будущую информацию. Вместо прогнозов модели мы сортируем сделки по истинному значению убытка S_i , которое становится известно только постфактум.

P4 не может быть развернута в реальной системе, однако она показывает теоретический максимум прибыли, который можно получить в идеальном случае. Сравнивая, например, P3 с P4, можно оценить, сколько потенциала еще осталось нереализованным.

Подробные определения политик приведены в `docs/decision_policies/`.

Список литературы

- [1] Васильев А.Н. *Квантовополовая ренормгруппа в теории критического поведения и стохастической динамике*. СПб.: Изд-во Петерб. ин-та ядер. физики (ПИЯФ), 1998. — 773 с. ISBN 5-86763-122-2.

- [2] Glosten L. R., Milgrom P. R. *Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders*. Journal of Financial Economics, 1985.
- [3] Kyle A. S. *Continuous Auctions and Insider Trading*. Econometrica, 1985.
- [4] Avellaneda M., Stoikov S. *High-frequency trading in a limit order book*. Quantitative Finance, 2008.